

Topic 10: Dictionaries اور Sets

10.1 Dictionary کیا ہے؟

- Dictionary key-value pairs کا collection ہے
- `student = {"name": "Ahmad", "age": 20, "marks": 85}`
- Curly braces `{}` کی صورت key: value میں
- Key unique ہوتی ہے، value ہو سکتی ہے
- Real dictionary جیسا: word (key) اور meaning (value)

10.2 Dictionary Access اور Modification

- Access: `student["name"]` → "Ahmad"
- Safe access: `student.get("grade", "N/A")` — key نہ ہو تو default دے
- Add/Update: `student["grade"] = "A"`
- Delete: `del student["age"]`

10.3 Dictionary Methods

- `student.keys()` → تمام keys
- `student.values()` → تمام values
- `student.items()` → key-value pairs as tuples
- Loop: `for key, value in student.items(): print(key, value)`

10.4 Set کیا ہے؟

- Set unique values کا unordered collection ہے
- `fruits = {"apple", "mango", "apple"} → {"apple", "mango"}` (duplicate ہٹ جاتا ہے)
- Curly braces لیکن key-value صرف values نہیں،
- membership check: `"apple" in fruits`
- Mathematical operations: `union()`, `intersection()`, `difference()`

10.5 Collection کب استعمال کریں؟

- List: ordered, changeable, duplicates allowed → marks کی list
- Tuple: ordered, fixed → coordinates, RGB colors
- Dictionary: key سے access → student record
- Set: unique values → unique visitors, enrolled courses

